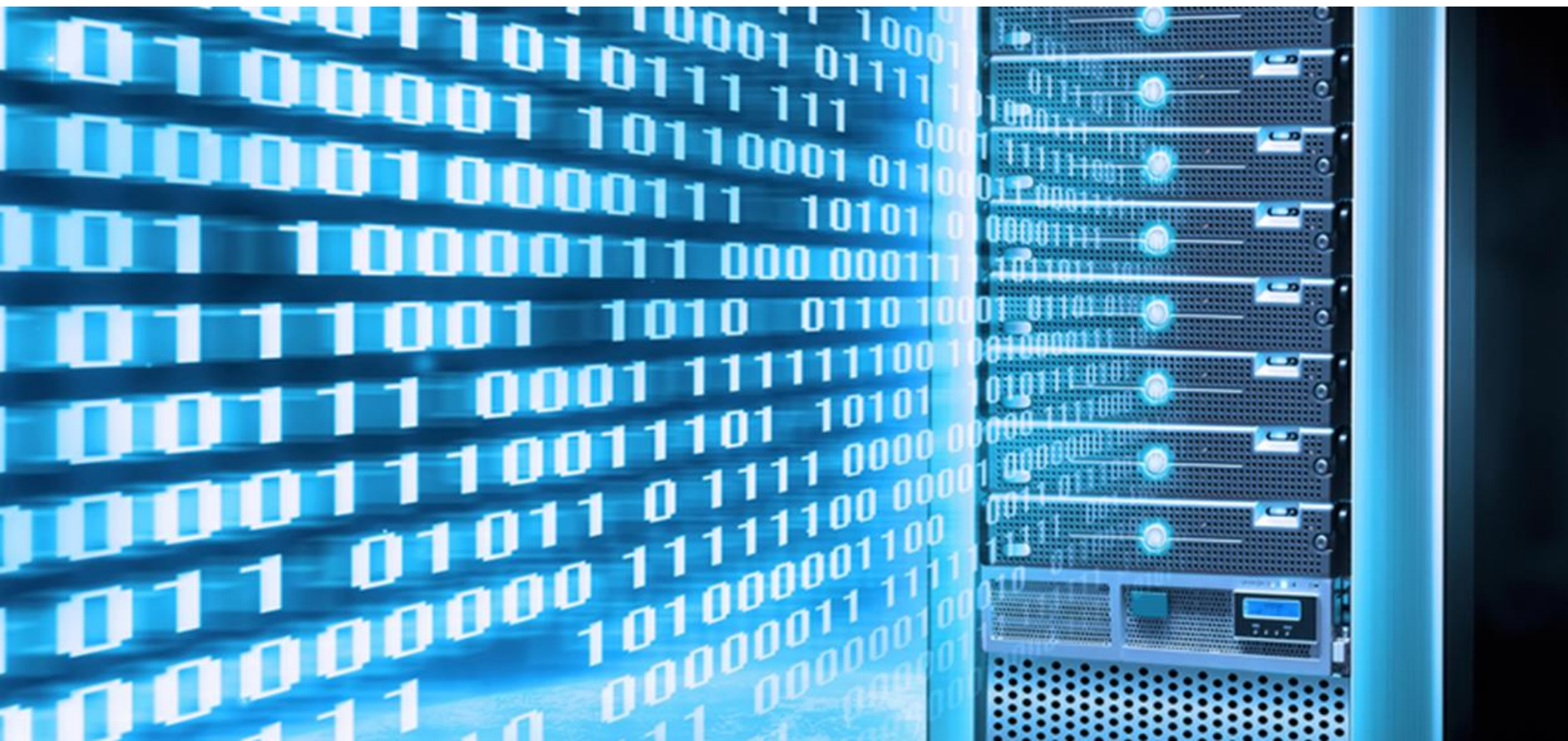


Softver računarskih sistema



Softver

Softver računarskih sistema



Softver-pojam

- **Softver** (*software*) je skup nematerijalnih komponenti računarskog sistema
- Softver „oživljava“ hardver

Softver čini celokupnu logičku ili programsku podršku jednog računarskog sistema - programski jezici, operativni sistemi, aplikativni programi, softver za dijagnostiku i zaštitu, poslovni softver itd...

- Bez softvera, korišćenje hardvera nema smisla i obrnuto
- Hardver i softver moraju biti kompatibilni (usklađeni) da bi računarski sistem funkcionisao ispravno

„Softver je ono što vaš računar čini da se ponaša i izgleda pametniji od vas“ (Winn Schworten, 1994)



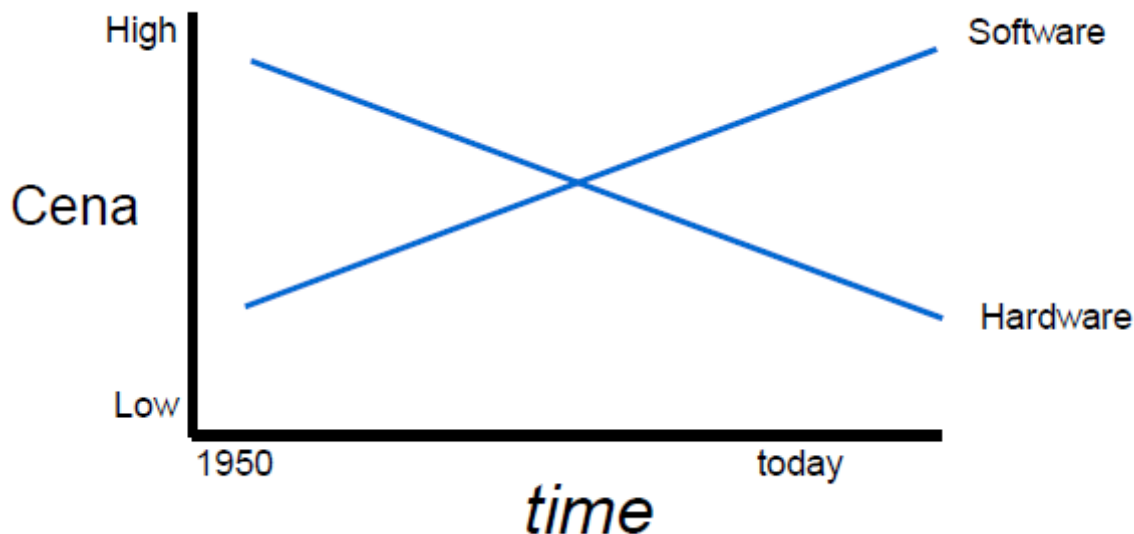
Softver (standardizacija)

- Prema ISO/IEC 12207 softver je integralni deo informacione tehnologije i konvencionalnih sistema, kao što su transportni, vojni, zdravstvo i finansije...
- Postoji višestrukost standarda, procedura, metoda, alata i okruženja za razvoj i upravljanje softverom, što je dovelo do stvaranja poteškoća u upravljanju softverom i u softverskom inženjeringu, posebno u integrisanim proizvodima i uslugama
- Potrebno je softversku disciplinu dovesti u zajednički okvir koji bi poslužio praktičarima koji se bave softverom da "govore istim jezikom" u stvaranju i upravljanju softverom u njegovim okruženjima
- Standard ISO/IEC 12207 daje jedan takav okvir



Softverski resursi

- **Softverski resursi** se sastoje od programa sačinjenih od naredbi ili instrukcija, koji se koriste da bi usmerili funkcionisanje hardvera računarskih sistema i postupaka koji služe da usmere aktivnost ljudi koji koriste računarske sisteme
- Softver je kolekcija računarskih programa koji obezbeđuju instrukcije koje „govore računaru šta i kako da radi“
- Programi se nalaze u radnoj memoriji



Cena softvera je danas dominantnija u odnosu na cenu hardvera, što nije bilo u početku razvoja...

Program-pojam

- Softver je skup svih programa u računarskom sistemu
 - **Program** je niz instrukcija (naredbi) koje čovek:
 - piše na određenom programskom jeziku (koristeći njegovu sintaksu)
 - pomoću programskih alata prevodi na mašinski jezik i čuva na hard ili SSD disku
 - pomoću komandi operativnog sistema pokreće i na taj način pruža hardveru uputstvo za rad
-
- statički oblik instrukcija
- dinamički oblik instrukcija

Program i programiranje

- Računarski program, softverski program ili program (*computer program, software program, program*) predstavlja spisak naredbi (programski kôd) napisan u **programskom jeziku** namenjen za određenu računarsku platformu
- Programi se pišu u programskom jeziku i razumljivi su čoveku, ali ne i računaru pa se programski kôd pomoću **kompajlera** mora prevesti u **binarni kôd** da bi ga računar razumeo i izvršavao
- Čovek pomoću programa „uči“ računar kako da reši zadatke koje mu postavlja
- **Programiranje** (*programming development*) je poseban pristup rešavanju zadataka u računarskom sistemu i nije samo prosta upotreba sintakse programskog jezika ili "pisanja" programa ili prosto razumevanje ili "čitanje" programa; Potrebno je više od toga....



Program i programiranje

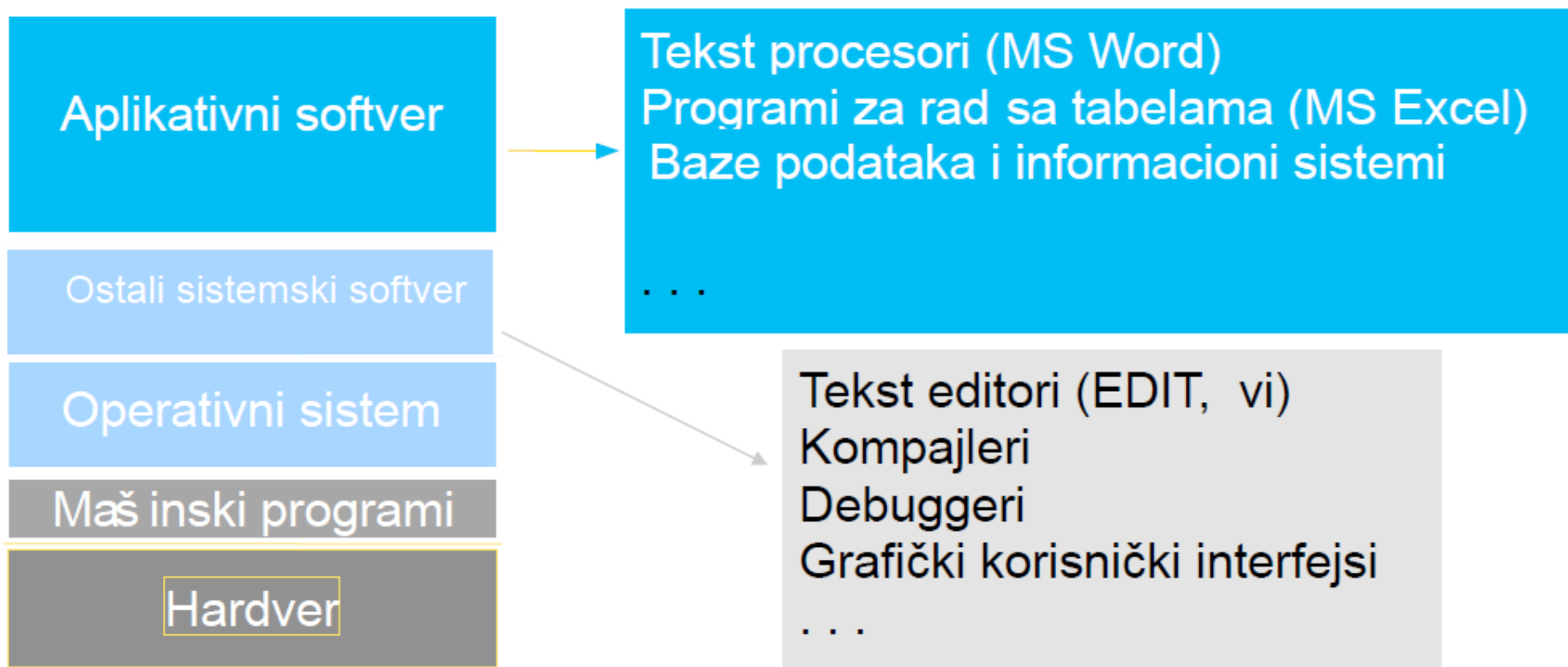
Programski kôd se učitava iz radne memorije i izvršava u procesoru instrukciju po instrukciju, onako kako je napisan

- Naredba se prvo prebacuje u procesor (*fetch*), zatim se prevodi i potom izvršava

• Adresa •	• Oznaka •	• Naredba •	• Binarni kod •
		.begin	
		.org 2048	
	a_start	.equ 3000	
2048		ld [length],&r1	11000010 00000000 00101000 00101100
2052		ld [address],&r2	11000100 00000000 00101000 00110000
2056		addcc &r3,&r0,&r3	10000110 10001000 11000000 00000000
2060	loop:	addcc &r1,&r1,&r0	10000000 10001000 01000000 00000001
2064		be done	00000010 10000000 00000000 00000110

Višeslojni model softvera

- Softver se definiše slojevitom strukturom (*layers*)
- Svaki sloj definiše jednu funkcionalnost softvera
- Na najnižem sloju nalazi se hardver računarskog sistema



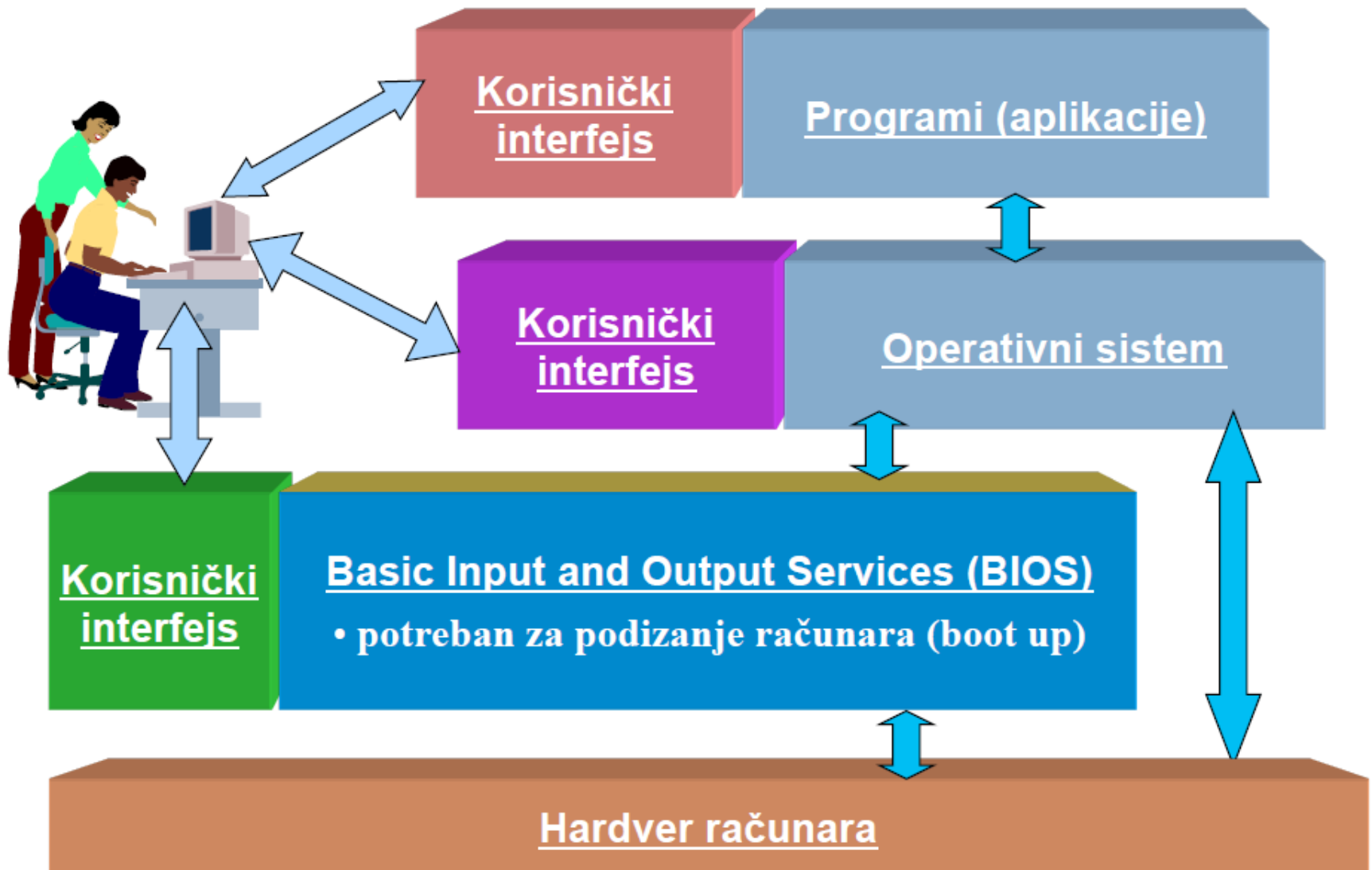
Tipovi softvera

Dve osnovne vrste softvera u računarskim sistemima:

- 1) **SISTEMSKI SOFTVER** (programi koji se razvijaju da obezbede funkcionisanje hardvera i softvera računarskog sistema); koordinira aktivnosti hardvera i programa i projektuje se uvek za specifičan procesor i specifičnu klasu hardvera; Vrste sistemskog softvera su **operativni sistemi (OS)** i **pomoćni programi**
 - 2) **APLIKATIVNI SOFTVER** (programi koji se razvijaju za rešavanje konkretnih potreba korisnika računarskih sistema); aplikativni softver pomaže krajnjim korisnicima da uspešnije obavljaju svoj posao
- Korisnici softvera su pojedinci, radne grupe ili organizacije



Slojevi softvera i korisnički interfejs



Softver

- Računarska platforma je kombinacija hardverske konfiguracije i operativnog sistema
- Cena softvera je značajan deo cene celog sistema, a često iznosi 80% pa i više od ukupne cene računarskog sistema
- Softver karakterišu: složena struktura, upotreba na različitim operativnim sistemima, mogućnost ažuriranja (*update*), tehnička podrška, hardverska i softverska zaštita, mogućnost obuka korisnika za njegovu upotrebu...
- *Ako softver nije efikasan, čitav računarski sistem nije efikasan*
- Savremeni softver omogućava povezivanje sa drugim uređajima, korisnicima i korišćenje deljenih podataka



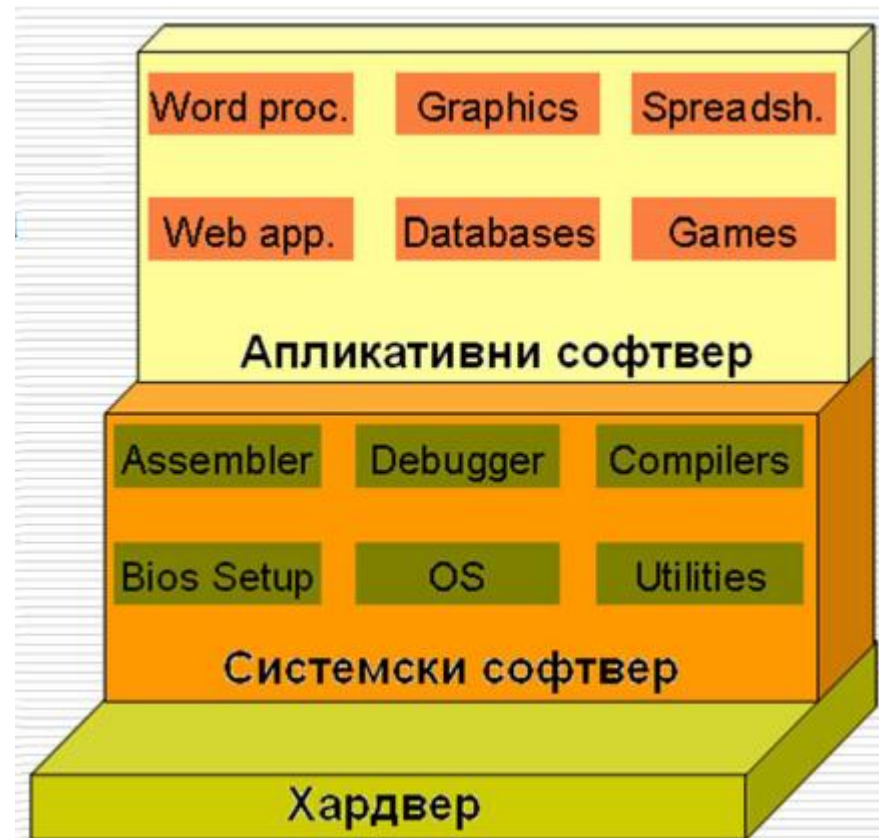
Sistemiški softver

- Sistemiški softver čine:
 - a) BIOS (*Basic Input/Output System*) – startni program za računar
 - b) Operativni sistem (OS) – skup programa za upravljanje radom hardvera i ostalog softvera računara
 - c) Programski alati: asembleri (*assemblers*), kompajleri (*compilers*), dibageri (*debuggers*) i korisnički alati (*utilities*)...



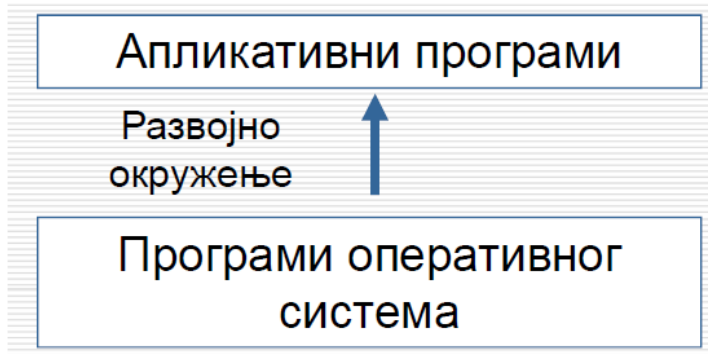
Aplikativni softver

- Aplikativni ili korisnički softver:
 - piše se na osnovu definisanih zahteva operativnih sistema
 - razvija se i izvršava koristeći funkcije operativnih sistema
 - tokom izvršavanja, uslovljeno je povezan sa operativnim sistemom pod kojim se izvršava



Veza aplikativnog softvera i operativnog sistema

- U statičkoj fazi programa važi:



Aplikativni programi
oslanjaju se na
programe i module OS-a

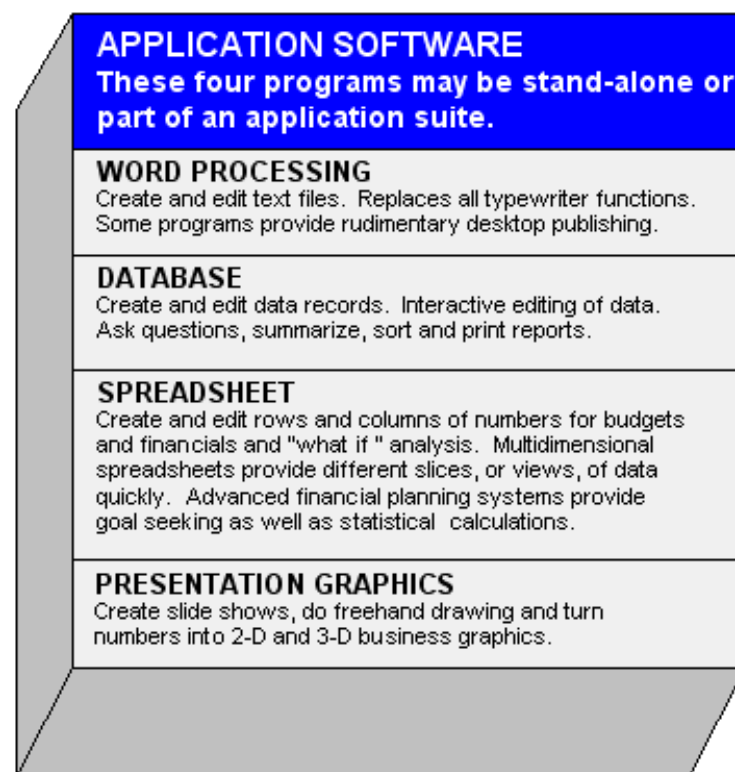
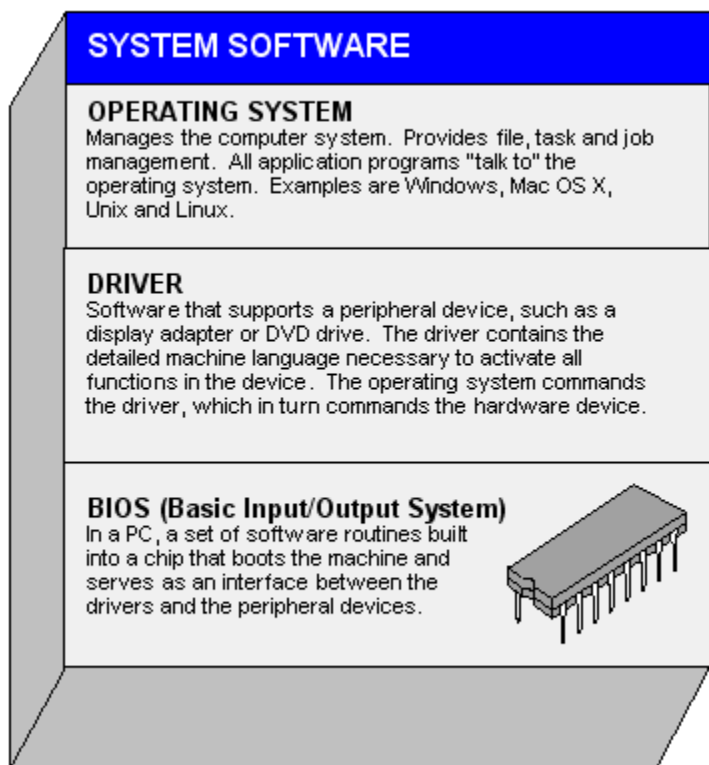
- U dinamičkoj fazi programa važi:



OS a aplikativni softver
čine nerazdvojivu
funkcionalnu celinu i
međusobno su povezani

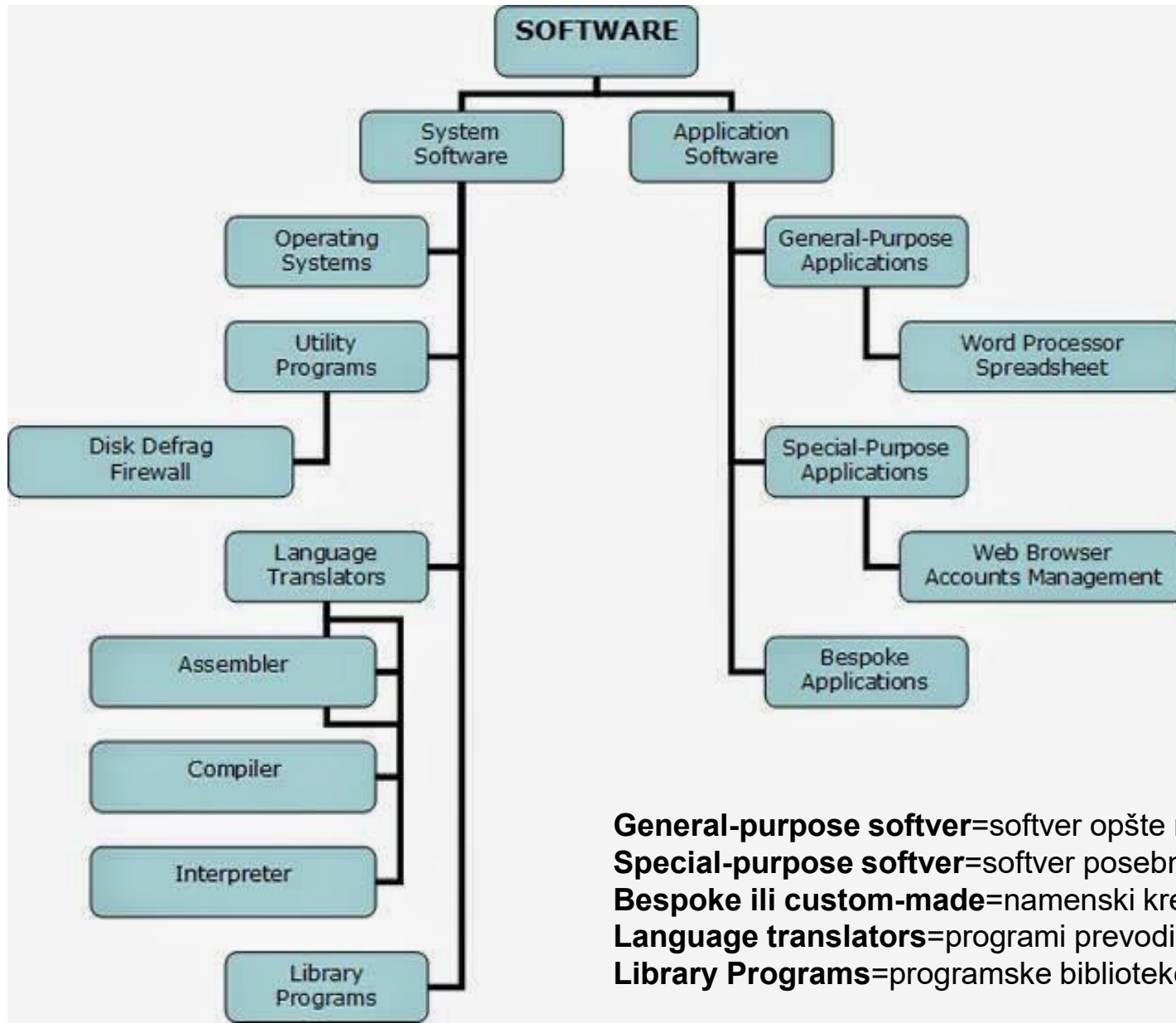
Sistemi i aplikativni softver

Primeri sistemskog i aplikativnog softvera

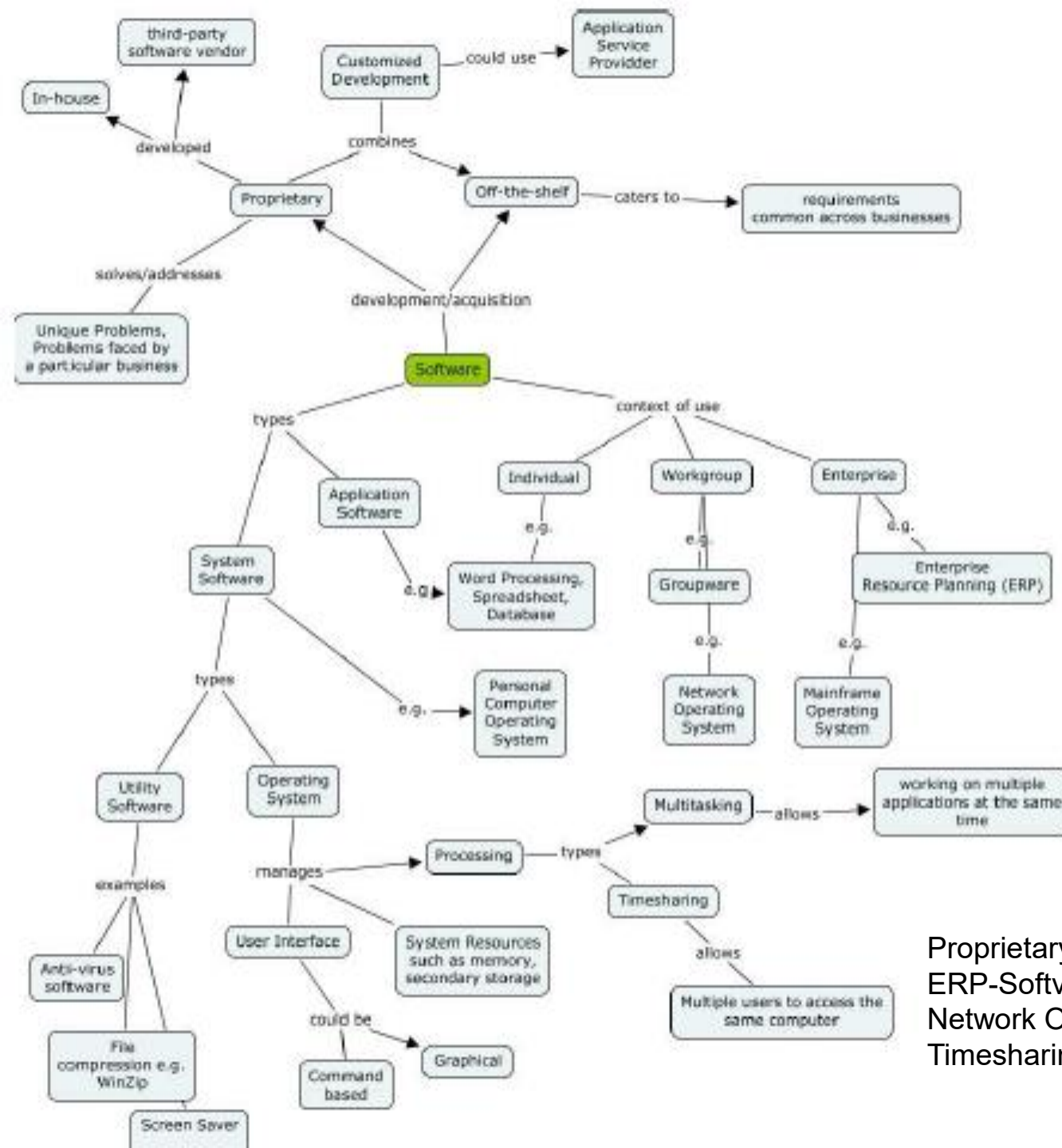


- * *Spreadsheet=tabelarni prikaz*
- Database= baza podataka*
- Driver= upravljački program (drajver)*

Klasifikacija softvera prema tipu



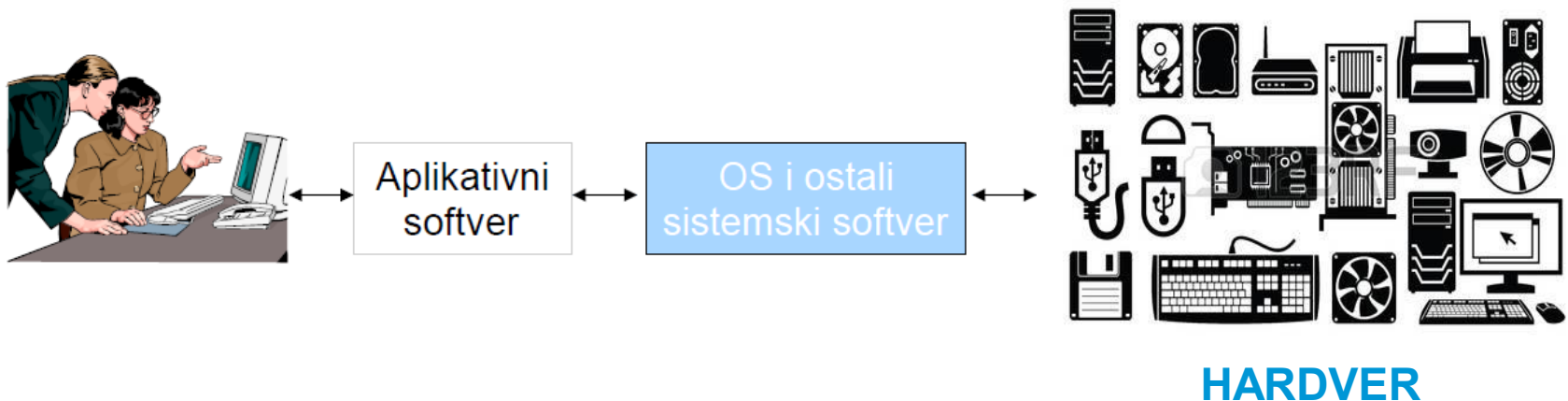
Klasifikacija softvera po više kriterijuma



Proprietary softver=vlasnički softver
 ERP-Softver za planiranje resursa kompanije
 Network OS=mrežni operativni sistem
 Timesharing=softver sa vremenskom raspodelom

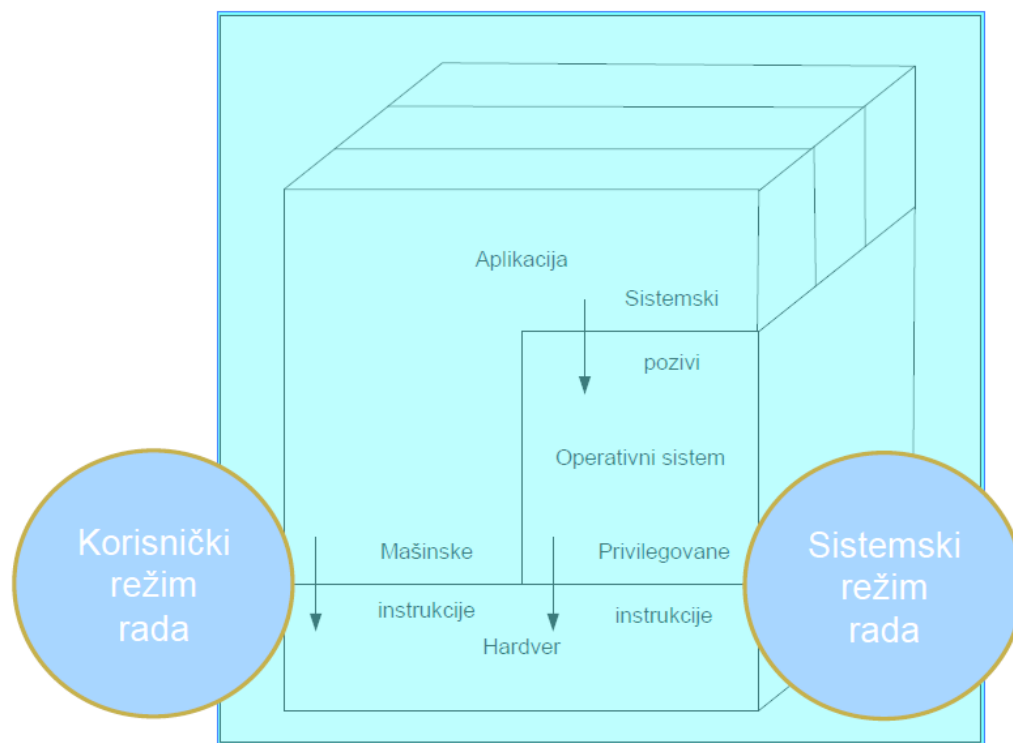
Operativni sistemi

- Pojam operativnog sistema (OS) podrazumeva:
 - skup programa koji upravljaju računarskim hardverom i koordiniraju rad aplikativnog softvera
 - interfejs između korisnika i hardvera
 - dodatne funkcije upravljanja računarom



Operativni sistemi – slojevita struktura

- Operativni sistem (OS) postoji u dva režima rada - korisničkom i sistemsom; za sistemski režim rada koriste se sistemski pozivi aplikacija kao i privilegovane instrukcije za povezivanje sa hardverom



Primeri operativnih sistema

- Danas računari koriste više tipova operativnih sistema, od onih namenjenih PC računarima, preko verzija za prenosive računare, industrijske, serverske li mainframe sisteme

UNIX,

LINUX,

Mac OS (Apple-ov operativni sistem),

DOS,

Microsoft Windows 95/98/NT/2000/2003/XP/VISTA/7/8/10,

VMS,

IBM z/OS (za mainframe)

Android, iOS, Windows phone

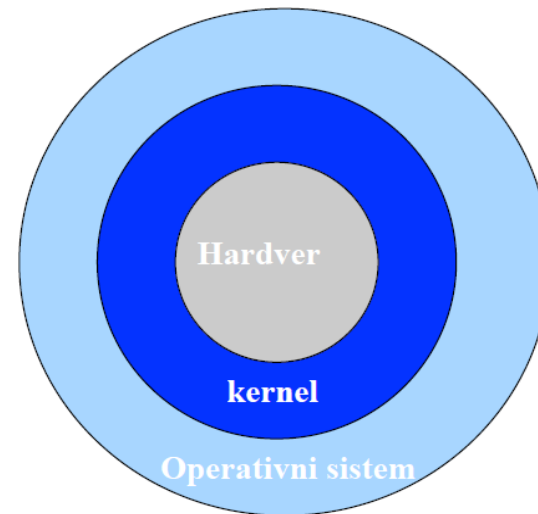
JavaME (za embedded systems -- bankomati)

Pristup zasnovan na kernelu

- Najniži nivo i osnova operativnog sistema naziva se **jezgro**, odnosno **kernel**. Svi ostali delovi OS-a oslanjaju se na kernel i funkcionišu zahvaljujući njemu. Kernel se sastoji iz nekoliko delova, od kojih su najvažniji podsystemi za upravljanje: procesima, memorijom, ulazom / izlazom i datotekama.

“Kernel” - jezgro OS

“Kernel” donosi odluke kako dodeljivati resurse aplikativnim softverima koji ih traže



Servisi i funkcije operativnih sistema

- Savremeni operativni sistemi obezbeđuju sledeće **servise**:
 - Izvršavanje programa
 - U/I operacije
 - Komunikacije
 - Upravljanje sistemom datoteka
 - Detekciju grešaka
 - Oporavak sistema
- Osnovne **funkcije OS** su: upravljanje procesima, upravljanje memorijom, upravljanje uređajima, upravljanje podacima, zaštita podataka, komunikacija sa drugim računarima u mreži, upravljanje greškama i oporavak sistema



Funkcionalni delovi OS i interfejs

- Glavni funkcionalni delovi OS su:
 - ☐ menadžer procesa (*process manager*)
 - ☐ menadžer fajlova (*file manager*)
 - ☐ menadžer memorije (*memory manager*)
 - ☐ menadžer U/I operacija (*I/O manager*)
 - ☐ jezgro (kernel)
 - ☐ komandni interpreter
- OS može postojati u dva oblika korisničkog interfejsa:
 - a) interfejs zasnovan na komandnoj liniji (*command prompt*)
 - b) grafički korisnički interfejs GUI (*Graphic User Interface*) koji koristi većina savremenih operativnih sistema



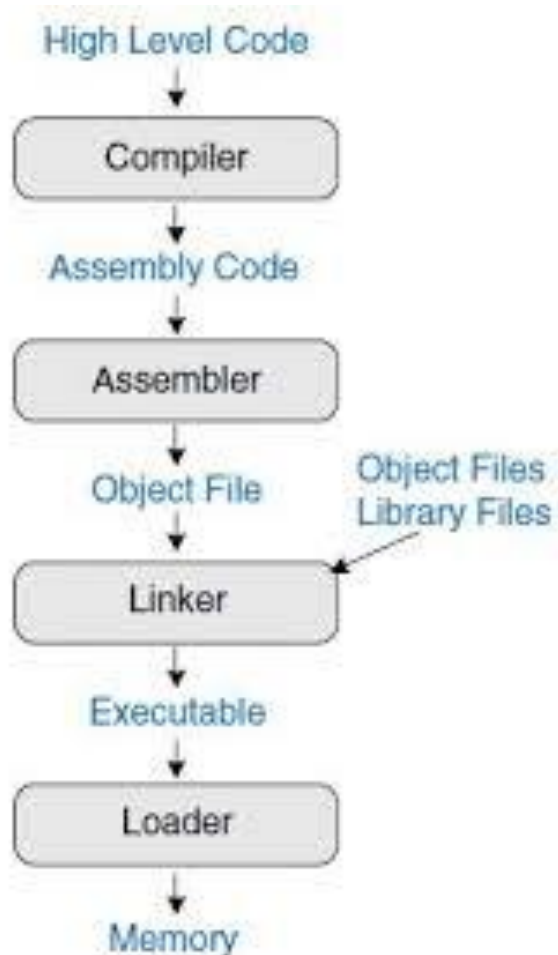
Sistemiški softver – prevodioci

U sistemiški softver spadaju i tzv. programski prevodioci tj. alati koji omogućavaju prevođenje i izvršavanje programa

- **Kompajler** (*compiler*) je program koji prevodi kod napisan u programskom jeziku višeg nivoa na kod programskog jezika nižeg nivoa (asemblerški ili mašinski jezik); Kompajleri pomažu pri pisanju programa po pravilima sintakse i pomažu pri otkrivanju grešaka u sintaksi tako što generišu poruke o greškama
- **Asembler** je program koji prevodi programe napisane u simboličkom jeziku na mašinski jezik
- **Linker** je program za povezivanje, tj. povezuje programske module u jednu celinu
- **Loader** je program za „punjenje“ koji prenosi program u glavnu memoriju pre početka izvršavanja
- **Interpreter** je program koji direktno izvršava instrukcije programskog ili skript jezika, ne vršeći njihovo prethodno prevođenje u mašinski jezik



Prevođenje programskog kôda



- Prilikom prevođenja programskog koda, neki kompajleri ne zahtevaju pomoć asemblera. Nakon što na svom ulazu prihvate program napisan na nekom od viših programskih jezika nazvan izvorni program (*source*), ovi kompajleri mogu na svom izlazu da generišu ekvivalentan program na mašinskom kôdu nazvan objektni program, tj. program u formi mašinskog kôda koji se može direktno izvršavati na hardveru računara (*executable*). Objektni program koji se generiše na izlazu kompajlera upisuje se u sekundarnu memoriju
- Ako se koristi asembler, neophodan je linker kako bi se prevedeni izvorni kod povezao sa funkcijama u bibliotekama koje se koriste u izvornom kodu
- Za razliku od prevođenja pomoću kompajlera, gde se izvorni kod prevodi samo jednom, pre prvog izvršavanja, pri korišćenju interpretera izvorni kod se prevodi „u letu“ pri svakom izvršavanju instrukcije. Interpreter uzima jednu instrukciju iz programa, analizira je i uslovljava da se sa istim efektom izvrši niz instrukcija nižeg nivoa. Ovaj proces se nastavlja sve dok se ne izvrši kompletan program

Generacije programskih jezika

Razlikujemo četiri klase računarskih jezika:

Generacija	Opis
prva generacija	mašinski jezik
druga generacija	asemblerski jezik
treća generacija	viši programski jezici (HLL)
četvrta generacija	novi jezici 4GL

Mašinski jezik

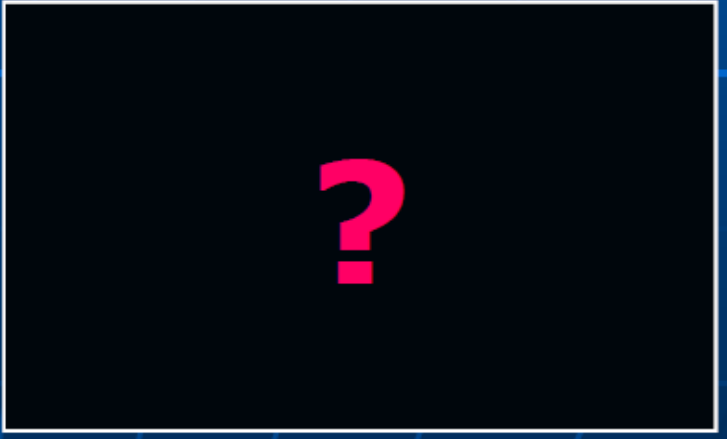
- Procesor i logički sklopovi računara imaju svoj vlastiti programski jezik koji se naziva **mašinski jezik**
- Mašinski jezik se sastoji od nizova binarnih reči (0 ili 1) koje predstavljaju instrukcije logičkim sklopovima i podatke koje treba obraditi; Program napisan u mašinskom jeziku nazivamo izvršni program (izvršni kôd) jer ga računar može neposredno izvršiti
- Mašinski jezik je određen arhitekturom računara, a izvršni program je mašinski zavisen, što znači da se kôd napisan na jednom računaru može izvršavati jedino na računarima istog tipa
- Instrukcije su numeričke u formi binarnih 0 i 1, programiranje je naporno i podložno velikom broju grešaka, efikasnost programiranja je niska, programi su nerazumljivi korisniku



Mašinski jezik

- Prednosti mašinskog jezika: direktno se pristupa resursima mašine, veća je brzina izvršenja programa i efikasnije korišćenje memorije
- Uvek je potrebno poznavati skup naredbi datog računara tj. konkretni mašinski jezik; Program napisan za Intel računar neće moći da se izvrši na AMD računaru
- Sastavljanje i pisanje programa, kao i testiranje programa i podataka u memoriji računara zahteva detaljno poznavanje arhitekture računara i procesorske arhitekture

0001	1101	1000	0000
0000	0000	1111	1111
0001	1100	0000	0000
0000	0000	1111	1100
0001	1110	0000	0000
0000	0000	0111	0010



Asemblerski jezik

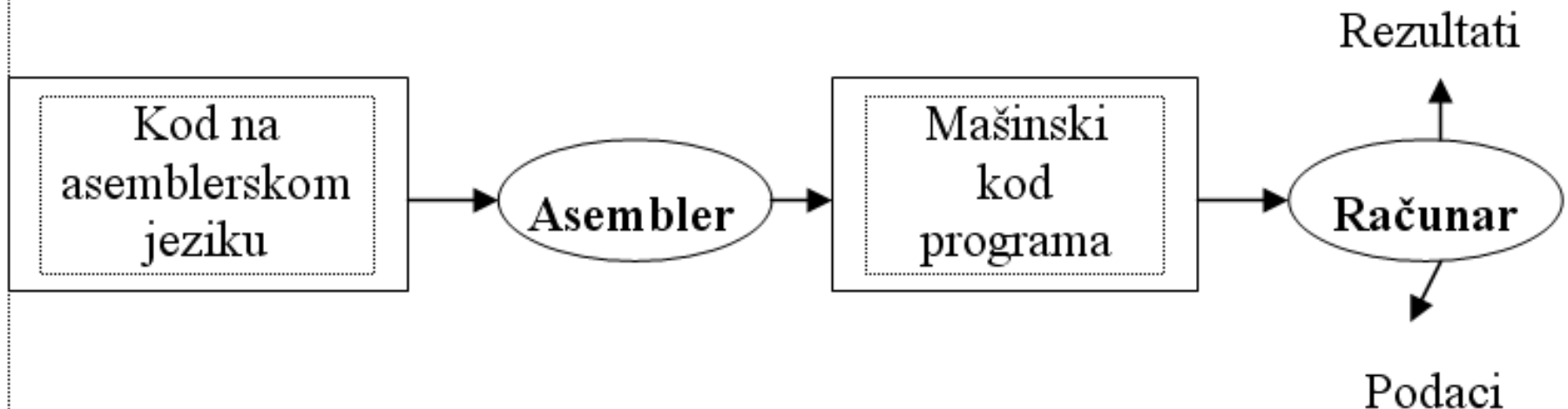
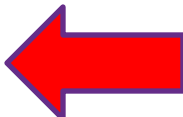
- Programiranje na simboličkom ili asemblerskom jeziku ima niz nedostataka: potrebno je vršiti detaljizaciju algoritma tako da elementarnim algoritamskim koracima odgovaraju dejstva asemblerskih naredbi,
- Raznovrsnost računara dovela je do raznovrsnosti asemblera, tako da svaki konkretni računar ili familija računara ima svoj poseban asemblerski jezik
- Program napisan na asembleru za jedan računar ne može bez veće ili manje prerade da se izvršava na drugom

assemblerske
naredbe

0001	1101	1000	0000	LD	\$R1.	<A
0000	0000	1111	1111	ADD	\$R1.	<B
0001	1100	0000	0000	STO	\$R1.	<C
0000	0000	1111	1100	A	DC	5
0001	1110	0000	0000	B	DC	13
0000	0000	0111	0010	C	DS	

Asemblerski jezik

0001	1101	1000	0000	LD	\$R1.	<A
0000	0000	1111	1111	ADD	\$R1.	<B
0001	1100	0000	0000	STO	\$R1.	<C
0000	0000	1111	1100	A	DC	5
0001	1110	0000	0000	B	DC	13
0000	0000	0111	0010	C	DS	



Jezici višeg nivoa HLL

- Karakteristike višig programskih jezika HLL (*High-Level Languages*) su:
 - Kompajler prevodi programske iskaze u odgovarajuće sekvence instrukcija na mašinskom nivou
 - Programiranje je znatno olakšano jer su ovi jezici bliski čovekovom pisanom jeziku, skraćeno je vreme obuke da se nauči programiranje
 - Jedan iskaz na HLL-u se prevodi u više instrukcija na mašinskom (asemblerskom) jeziku
 - Programiranje je jednostavnije i efikasnije, programi su duži
 - Ispravljanje grešaka je lakše
 - Nema direktnog pristupa resursima mašine, neefikasno je iskorišćenje memorije



Jezici 4GL i primena

- Novi tipovi računarskih jezika se karakterišu sledećim osobinama:
 - implementiraju veštačku inteligenciju (primer je LISP jezik)
 - jezici za pristup bazama podataka (primer je SQL)
 - objektno-orijentisani jezici (primeri su C++, Java i dr.)
- Prema oblasti primene programski jezici služe za: naučne aplikacije, poslovnu obradu, veštačku inteligenciju, projektovanje sistemskog softvera, projektovanje pomoću računara (CAD), upravljanje pomoću računara (CAM), opis hardvera računara, simboličko programiranje, linearno programiranje, simulacije, računarske komunikacije, prostorno planiranje, stono izdavaštvo, obradu teksta (tekst procesori)...



Aplikativni softver

- Tipični primeri aplikativnog softvera:
 - procesiranje teksta - MS Word, LibreOffice Writer (Linux)
 - rad sa tabelama - MS Excel, LibreOffice Calc (Linux)
 - integracija sa sistemima za upravljanje bazama podataka – IBM DB2, Oracle, MS SQL Server, MySQL
 - rad sa grafikom - Corel Draw, Adobe Photoshop, MS Visio
 - ERP poslovni softver - SAP, Oracle, MS Dynamics, BAAN...
 - pretraživači - Google Chrome, Firefox, MS Edge, Opera
 - IDE (razvojno okruženje za programiranje) - MS Visual Studio, Google Android Studio, Eclipse IDE, Borland Development Studio...



Aplikativni softver

10 najpopularnijih aplikativnih programa (2017 g.)

1 Google Chrome
Google Inc.



2 Adobe Reader
Adobe



3 Flash Player (Active X)
Adobe



4 Mozilla Firefox
Mozilla



5 Flash Player Plug-In
Adobe



6 Skype
Microsoft Corp.



7 VLC Player
VideoLabs



8 WinRAR
RARLAB



9 Java
Oracle Corporation



10 Adobe Air
Adobe



Programski jezici

Programski jezici

- Systemske i aplikativne programe programeri pišu u odgovarajućim programskim jezicima
- Svaki programski jezik ima svoju sintaksu; Sintaksa programskog jezika je skup simbola, kao i pravila za upotrebu ovih simbola pri izradi programa na tom jeziku
- Generacije programskih jezika su:
 - 1) MAŠINSKI JEZIK (programi pisani simbolima 0 i 1 koje razume jedino računar; nema potrebe za prevođenjem programa)
 - 2) ASEMBLERSKI JEZICI (prelaz ka višim jezicima, specifičan jezik za svaki procesor, neophodni asemblerski prevodioci)
 - 3) VIŠI PROGRAMSKI JEZICI (jezici prenosivi od procesora do procesora i neophodni prevodioci – kompajleri)



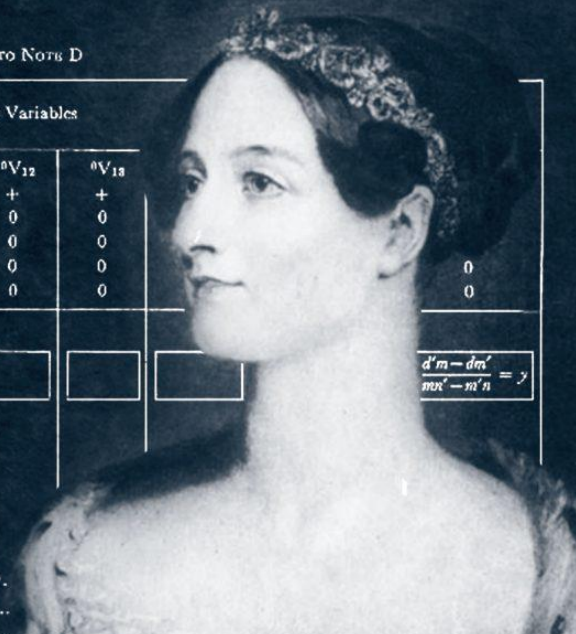
Programski jezici

- Ada Byron (1815-1852.) je bila matematičar i astronom i bila je autor prvog modela programa; Smatra se začetnikom programiranja
- Predložila je da se instrukcije programa ne izvršavaju samo redosledom kojim su napisane, već i u zavisnosti od toka programa
- U njenu čast, nekadašnji programski jezik ADA dobio je njeno ime

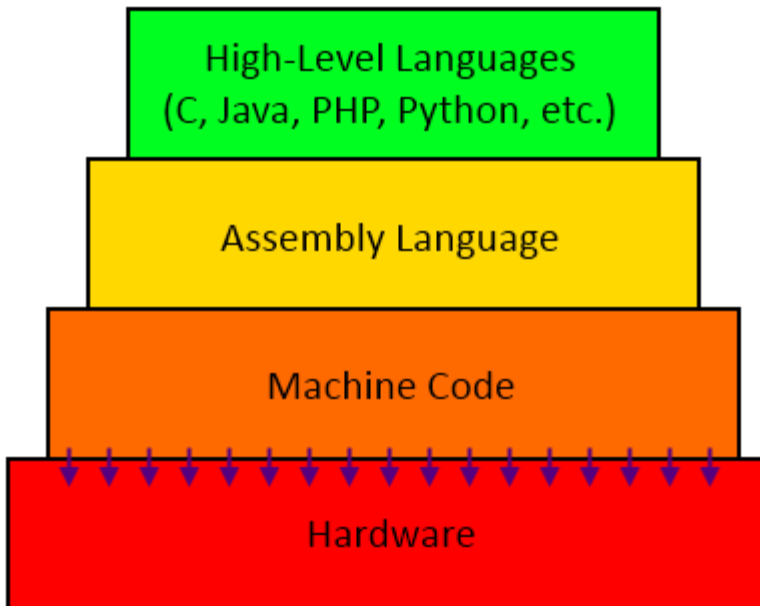
DIAGRAM BELONGING TO NOTE D

Number of Operations	Nature of Operations	Variables for Data						Working Variables							
		$1V_0$	$1V_1$	$1V_2$	$1V_3$	$1V_4$	$1V_5$	$0V_6$	$0V_7$	$0V_8$	$0V_9$	$0V_{10}$	$0V_{11}$	$0V_{12}$	$0V_{13}$
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		m	n	d	m'	n'	d'								
1	x	m			n'		mn'								
2	x		n		m'		$m'n$								
3	x			d			$d'n$								
4	x		0			d'	$d'n$								
5	x	0				0		$d'm$							
6	x			0	0			dm'							
7	+						0	0		mn'					
8	+							0	0						
9	+								0	0					

$$\frac{d'm - d'n}{mn' - m'n} = \gamma$$



Programski jezici



High-level Language

```
temp = v[k];  
v[k] = v[k+1];  
v[k+1] = temp;
```

C/Java Compiler

```
TEMP = V(K)  
V(K) = V(K+1)  
V(K+1) = TEMP
```

Fortran Compiler

Assembly Language

```
lw St0, 0($2)  
lw St1, 4($2)  
sw St1, 0($2)  
sw St0, 4($2)
```

MIPS Assembler

Machine Language

```
0000 1001 1100 0110 1010 1111 0101 1000  
1010 1111 0101 1000 0000 1001 1100 0110  
1100 0110 1010 1111 0101 1000 0000 1001  
0101 1000 0000 1001 1100 0110 1010 1111
```



Programski jezici



Programski jezici

- Mašinski jezik nije prilagođen programeru (teško je pisati programski kod putem 1 i 0)
- Asemblerski jezici su delimično prilagođeni programeru ali zahtevaju detaljno poznavanje hardvera i mnogo pisanja, a prenosivost programa nije omogućena
- Viši programski jezici su prilagođeni programeru i omogućavaju veoma efikasne i prenosive sistemske i aplikativne programe
- Revoluciju u razvoju softvera doveo je koncept **objektno-orijentisanog programiranja** OO (*Object Oriented Programming*); Rešavanje problema objektno-orijentisanim programiranjem je vrlo slično ljudskom načinu razmišljanja i rešavanju problema. Sastoji se od identifikovanja objekata i postavljanje objekata koji će se koristiti u odgovarajućim sekvencama za rešenje određenog problema



Programski jezici

- Zbog velike popularnosti pametnih telefona i tablet uređaja poslednjih godina, očekuje se da će vrednost tržišta mobilnih aplikacija do 2020. iznositi preko 50 milijardi dolara
- Broj preuzetih aplikacija raste iz godine u godinu; U 2008. godini bilo je više od 2 milijarde preuzimanja a do 2010. taj broj je porastao za 300%, (8.2 milijardi), dok je 2016. godine broj preuzetih mobilnih aplikacija iznosio 66 milijardi dolara
- Znanje razvoja aplikacija za mobilne uređaje jako je traženo i finansijski isplativo, bilo da samostalno prodajemo vlastitu aplikaciju, ili koristimo svoje znanje za realizaciju tuđih ideja i izradu aplikacija u okviru neke IT kompanije
- Razvoj aplikacija za desktop računare je u opadanju poslednjih godina usled manje prodaje PC računara



- Programski jezik Pascal razvio je 1970. švajcarski naučnik Niklaus Virt, na temeljima jezika ALGOL, radi prevazilaženja teškoća koje su se javljale programiranjem u programskim jezicima sekvencijalnog karaktera (FORTRAN, COBOL, ALGOL i BASIC)
- Pascal uvodi paradigmu strukturnog i proceduralnog programiranja, što znači da se programski kod razlaže na samostalne strukture - podatke i podprograme, koji se ne izvršavaju u istom redosledu u kom su navedeni, kao što je slučaj kod naredbi sekvencijalnih programskih jezika, nego se po potrebi pozivaju i izvode
- Uvođenjem podprograma izbegava se nužnost da program sekvencijalno, to jest redosledno, izvrši sve blokove koda; Za tadašnje doba vrlo skupih memorija i početka ubrzanog razvoja softvera u odnosu na hardver, Pascal je imao veliki značaj
- 70-ih godina Pascal stiže veliku popularnost pa se u velikoj meri koristi za aplikacijsko i sistemsko programiranje, ali se danas sve ređe koristi jer nije objektno-orijentisan jezik

- Programski jezik **C** je proceduralni programski jezik, nastao 1972. godine. Autor jezika je Denis Riči, a nastao je u istraživačkom centru Bell Laboratories u Nju Džersiju za potrebe operativnog sistema UNIX
- C može funkcionisati na veoma hardverski „slabim“ računarima
- U C-u se puno koriste funkcije, čak je i glavni program jedna velika funkcija
- C je strukturni jezik (definišu se strukture podataka)
- Dostupno je programiranje na niskom nivou (sa bitovima)
- Izvanredna primena pokazivača (*pointers*) za memoriju, niz, strukture i funkcije
- Iako C nije objektno-orijentisan programski jezik, danas je još uvek mnogo u upotrebi jer hardverski nije zahtevan, brzo se izvršava i ima sjajne načine upravljanja memorijom; Veliku primenu ima kod sistema za ugradnju (*embedded sistemi*)



- C++ je viši programski jezik koji je prvobitno razvijen u Bell Labs tokom 80-ih kao objektno-orijentisano proširenje C programskog jezika
- Programski jezik C++ podržava objektno-orijentisano programiranje što je programerima omogućilo da lakše definišu kompleksnije programe. Jezik C++ bio je jedan od prvih sa podrškom za klase (način na koji se definišu objekti)
- C++ je jezik "srednjeg nivoa". Zadržava se kontrola nad računarom kao kod asemblera i zadržavaju se dobre strane jezika "visokog nivoa". C++ je portabilan ili prenosiv u smislu da se može izvršiti, sa minimalnim promenama, na više različitih računarskih sistema bez modifikacija
- C++ jezik je jedan od najpopularnijih programskih jezika korišćenih za razvoj računarskih aplikacija
- Objektno orijentisano programiranje i C ++ kao odgovor daju: apstraktne tipove podataka, enkapsulaciju, nasleđivanje, polimorfizam itd.



Java

- Softver za PC ili mobilne uređaje možemo razvijati i primenom Java, JavaScript, i Enterprise Java Beans jezika tj. softverskih platformi koje se baziraju na jeziku Java
- Java je objektno-orijententisan programski jezik razvijen od strane firme Sun Microsystems (koja je sada u vlasništvu korporacije Oracle)
- Java je jedan od najviše korišćenih programskih jezika, i nudi čitav niz servisa i modula
- Java je programski jezik koji se može izvršavati na dva različita načina:
 - u samom pretraživaču
 - na virtuelnoj mašini koja ne zahteva pretraživač
- Fleksibilnost se ogleda i u ponovnom korišćenju koda i stalnom ažuriranju softvera
- Ogroman broj aplikacija je danas napisan u Javi



JavaScript



- JavaScript je najpopularniji skriptni jezik kojeg podržavaju svi poznatiji pretraživači (MS Edge, Firefox, Chrome, Opera...)
- Cilj kreiranja JavaScript jezika je dodati interaktivnost HTML stranicama
- Skriptni jezici su programski jezici manjih mogućnosti, koji se sastoje od od izvršnog koda, obično ugrađenog u HTML stranice; JavaScript je interpreter, što znači da se skript izvršava odmah naredbu po naredbu, bez prethodnog prevođenja (kompajliranja) celog programa i kreiranja izvršne datoteke
- JavaScript nastavlja da se unapređuje i razvija i kombinacija JavaScripta sa CSS3 i HTML5 jezicima programerima dopuštaju jako velike mogućnosti kreiranja sjajnih web aplikacija



- **C#** (*C-sharp*) je objektno orijentisan programski jezik opšte namene, s obaveznom proverom tipova podataka. Koristi se za kreiranje konzolnih, Windows i Web aplikacija
- Spada u kategoriju najpopularnijih programskih jezika i odlikuje ga produktivnost, jednostavnost i efikasanost programiranja
- C# je neutralan u pogledu platforme, ali je napisan za Microsoft .NET Framework okruženje. Verzija C# 6.0 razvijena je za .NET Framework 4.6.
- Sadrži 70% jezika Java, 10% C++, 5% Visual Basic-a, 15% je sopstveni kod



HTML5



- HTML5 (*Hypertext Markup Language*) se koristi za projektovanje Web front-end aplikacija za PC i mobilne uređaje; HTML5 dopušta korišćenje različitih tipova podataka koji se jednostavno koriste, dopušta racionalizaciju ulaznih parametara, koristi različite veličine displeja uređaja i obezbeđuje lako i kvalitetno programiranje
- Problem je što je HTML5 još uvek predloženi standard koji se na mnogo različitih načina implementira na mnoštvu različitih pretraživača, mada ga svi značajniji pretraživači koriste kao primarni softver tj. browsing-engine (sistem za pretraživanje)



- Node.js je platforma za pisanja JavaScript Web aplikacija koje se izvršavaju na serverima;
- Node.js je *open-source* jezik koji nudi jednostavan, brz, asinhroni model programiranja upravljanjem događajima (*event-driven*), a za izradu modernih web aplikacija
- Kreiran je 2009. na osnovu Google V8 JavaScript engine-a i karakteriše ga izuzetna brzina izvršavanja; koristi minimalne JavaScript core biblioteke i upravljanje programskim nitima (*threads*)
- Chat-aplikacija je tipičan primer real-time, višekorisničke (*multi-user*) aplikacije

Ruby / Ruby on Rails



- *Ruby* je dinamički, objektno-orijentisani jezik prvenstveno za funkcionalno programiranje Web aplikacija, koji nudi mogućnost za razvoj *streamlined* procesa. Ruby je višepatformski jezik otvorenog koda. Postao jako popularan dolaskom *Ruby on Rails* framework-a za web aplikacije zasnovane na bazama podataka
- *Ruby on Rails* je dizajniran za kreiranje web aplikacija od postojećih šema *baza podataka*
- Ruby sintaksa je slična jezicima Perl i Python i najviše ga koriste Java i PHP programeri
- Ruby on Rails radi sa web serverima kao što je Apache, i sa bazama podataka uključujući MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle database, SQL Server i DB2



Objektni C

- Mada je C++ jedan od najkorišćenijih programskih jezika na svetu, kompanija Apple je koristila jezik Objective-C kao svoj primarni programski jezik;
- Kao i C++, Objective-C je proširenje C-jezika jer može podržati iste stvari kao jezici C i C++, i ima veliki broj funkcija koje nude mogućnost rada sa grafikom, I/O sistemima i funkcijama displeja
- Objective-C je vrlo kratak sloj na vrhu strukture C jezika pa se korišćenjem Objective-C kompajlera mogu kompajlirati C datoteke, a u klasama se potpuno slobodno može koristiti C kod
- Objektna sintaksa ovog jezika je zasnovana na jeziku Smalltalk



Swift



- Swift je jezik razvijen u kompaniji Apple sa namerom da postane glavni jezik za razvoj softvera na iOS i OS X platformama
- Swift je potpuno nov jezik razvijen od nule, ali većini kôda napisanog u Objective-C može se pristupiti iz Swifta. Pošto Swift ima mogućnost korišćenja bilo koje biblioteke napisane u Objective-C jeziku, to znači da su poslednji API okviri (Cocoa i Cocoa Touch) potpuno dostupni iz Swifta
- Swift se koristi za kreiranje kompletnih iOS i OS X aplikacija za mobilne i desktop uređaje
- Sintaksa Swift jezika je slična sintaksi savremenih jezika kao što su Java, C# ili JavaScript, što znači da je poznata i bliska većini programera





- PHP predstavlja skraćenicu od izraza **Hypertext Processor**.
- PHP je skriptni jezik namenjen upotrebi na webu i koristi se za server-side aplikacije
- Može se koristiti na većini web servera i u gotovo svim operativnim sistemima i platformama jer je open-source
- PHP se ugrađuje u HTML stranice i njegovom primenom dobijamo generisanu stranicu u čistom HTML-u. Pogodan je za razvoj naprednih web aplikacija koje obuhvataju izradu web shop-ova, internet portala, foruma, sajtova specijalizovanih za internet socijalne mreže (Facebook, Twitter, Google+) i izradu CMS-ova (Content Management System - Joomla, WordPress, i sl.).



- Perl je interpretirani jezik opšte namene, (izuzetno) visokog nivoa. Koristi se uglavnom za izdvajanje i obradu podataka iz tekstualnih datoteka, formatiranje i ispis rezultata tih operacija.
- Pravi prodor, međutim, doživeo je tek sa popularizacijom HTML-a i Web-a. Perl je besplatan programski jezik
- Obrada podataka i njihov formatiran ispis je sama suština dinamičkog kreiranja HTML stranica, a za te oblasti Perl spada u vodeće alate
- Osnovne karakteristike Perl-a su: sintaksa po uzoru na C, veoma slaba tipizacija promenljivih, razvijene mogućnosti procesiranja teksta, moćna podrška za rad sa listama i asocijativnim nizovima, jednostavan pristup datotekama, bazama podataka i TCP/IP socket-ima, mogućnost modularnog i/ili objektnog programiranja i POSIX kompatibilnost



- Python je razvio holandski programer Guido van Rossum i to je objektno orjentisani skript jezik
- Kôd se ne prevodi već se izvršava direktno u interpreteru. Za vreme izvršenja izvorni kôd se prevodi u bajtkod (*bytecode*) koji se zatim interpretira u interpreteru
- Dizajniran je da bude lako čitljiv i razumljiv i u poređenju sa drugim jezicima ima manje sintaksnih pravila. Portabilan je što znači da se njegov kôd može izvršiti na bilo kojoj vrsti platforme. Podržan je i rad sa većinom sistema za upravljanje bazama podataka
- Python je sličan programskim jezicima Perl, Ruby, Smalltalk i dopušta programerima korišćenje nekoliko stilova programiranja
- Python programski jezik je sve popularniji i najviše se koristi na Linuxu, i to posebno za programiranje IoT (*Internet of Things*) uređaja



Programski kod-poređenje

“Hello, World”

- C

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char ** argv)
{
    printf("Hello, World!\n");
}
```

- Java

```
public class Hello
{
    public static void main(String argv[])
    {
        System.out.println("Hello, World!");
    }
}
```

- now in Python

```
print "Hello, World!"
```

TIOBE Index 2025 (najpopularniji programski jezici)

Nov 2025	Nov 2024	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	23.37%	+0.52%
2	4	▲		C	9.68%	+0.67%
3	2	▼		C++	8.95%	-1.69%
4	3	▼		Java	8.54%	-1.06%
5	5			C#	7.65%	+2.67%
6	6			JavaScript	3.42%	-0.29%
7	9	▲		Visual Basic	3.31%	+1.36%
8	11	▲		Delphi/Object Pascal	2.06%	+0.58%
9	27	▲		Perl	1.84%	+1.16%
10	10			SQL	1.80%	-0.14%
11	7	▼		Go	1.72%	-0.63%
12	18	▲		R	1.67%	+0.65%
13	8	▼		Fortran	1.55%	-0.42%
14	14			Rust	1.39%	+0.21%
15	13	▼		MATLAB	1.38%	+0.11%
16	12	▼		PHP	1.31%	-0.16%
17	25	▲		Ada	1.23%	+0.52%
18	19	▲		Assembly language	1.16%	+0.20%
19	16	▼		Scratch	1.02%	-0.09%
20	20			Kotlin	0.98%	+0.06%